

* वनस्पतींचे वर्गीकरण *

* वनस्पतींचे वर्गीकरण (2 उपसह्नीत)

1883 (हाचर)

अ) अबीजपत्री

(Gymnosperm)

ब) बीजपत्री

(Angiosperm)

* उपसह्नी - अबीजपत्री तीन भागात विभाजन.

आर. डाच. व्हीराकार

i) थॅलोफायटा

ii) ब्रायोफायटा

iii) ट्रेसीडोफायटा

i) थॅलोफायटा (Thallophyta)

- यामध्ये प्रामुख्याने (खोवाळांचा) समावेश होतो.

- यांना ' खोवाळांच्या विभाग ' म्हणून ओळख.

- खोवाळांची पेक्तीमितीका 2 आवशांनी बनलेली बाहेरून → पेक्टीन

आतून → सेल्यूलोज

- सर्व प्रकारच्या खोवाळांमध्ये असते (रंगद्रव्य)

→ क्लोरोफिल 'A'

कॅरोटीन

सायटोफिल

- जलचर, (मुळ खोड पान नसतात), असंवहनी, अबीजपत्री, जलवाहिन्या व सवाहिन्या नसतात.

'अपुष्प वनस्पती'

- खोवाळ हे नाव → ' लिनिथस '

- खोवाळांचे जनक → ' मॉरीस '

खो. ज. भारतीय → ' लाईंगर '

- क्लॅमीडोमोनस (Motile)

(क्लोरेला (Non Motile)

हे डाकपेवीय खोवाळ

(प्रोटिस्ट) वर्गीकरणानुसार येतात

* खोवाळांच्या

(अक्यासाला

' फायकोलॉजी '

* जैवाकाचे 4 प्रकार पडतात :-

901. प्रकाशसंश्लेषण

जैवाकाचे 4 प्रकार

अ > हिरवे जैवाक (Chlorophyceae / Green Algae)

ब > तपकिरी जैवाक (Phaeophyceae / Brown Algae)

क > लाल जैवाक (Rhodophyceae / Red Algae)

उ > पिवळे जैवाक (Xanthophyceae) उदा → बॉट्रीडीयम

हिरवे जैवाक	तपकिरी जैवाक	लाल जैवाक
- गोड्या पाण्यात - सांद्र पेढीमिलितेन सेल्युलोज सोबत - 'पेक्टीन' असते. - क्लोरोफिल - (a, b) - त्यांच्यात असतो 'युरोनिन'. - fragmentation (बाकीय प्रजनन) - स्टार्च स्वरूपात अन्नसाठा - लैंगिक प्रजनन असते. - उदा :- - गोड्या पाण्यातील - स्पायरोगिरा - क्लारा - युलोथ्रीक्स - वॉल्वॉक्स - झायनैमा - क्लॅमीडोमोनाज - खान्या पाण्यातील - असीटाबुनारीया - उन्वा - कोलेपा	- खान्या पाण्यात - सेल्युलोज सोबत - 'अल्गीन' असते. - क्लोरोफिल - (a, c) - त्यांच्यात असतो 'फ्युकोडॉन्थीन'. - fragmentation (बाकीय प्रजनन) - लॅमीनारीया स्टार्च व मॅनीटॉलच्या स्वरूपात अन्नसाठा - लैंगिक प्रजनन असते. - उदा :- - इक्टोकार्पस - सरगॅसम - फ्युकस - लॅमीनारीया - डिक्ट्यो	- खान्या पाण्यात - सेल्युलोज सोबत - 'डायरीन' असते. - क्लोरोफिल - (a, d) - त्यांच्यात असतो 'फायकोइरीथीन'. - fragmentation (बाकीय प्रजनन) - क्लोरोडीन स्टार्चच्या स्वरूपात अन्नसाठा. - लैंगिक प्रजनन असते. - उदा :- - कोड्स - जेलीडीयम - पॉलीसायफोनिया - पॉरफायरा - ग्रॅसीनारीया - बट्रकोस्पर्मम

* प्रथिनाचे कार्य

- $Am + ibody$ (प्रतिद्रव्य) हे प्रथिनापासूनच बनतात.
- स्वरूप विकरे (Enzymes) प्रथिनापासून बनतात.
- बरेचसे संप्रेरके (Hormones) प्रथिनापासून बनतात.
→ उदा :- Insulin, ऑक्सिटोसीन.
- वारीरबांधणीसाठी उपयोग होतो.
उदा :- केसानीन किरॅटीन, त्वचेवरील कोलेजन,
स्नायूमधील क्रिस्टीन, हाडांनील ऑसिन,
स्नायूमधील मायोडोबिन, अँक्रीन, मायोसिन.
- 'डोबोबीन' हा प्रथिनापासूनच बनतो. (पेशी & ऊती)
- वारीरानील पोषकतत्वे (पेशीकडे) नेण्याचे काम करते.
- वारीरान्त्या ठाकून ऊर्जेपेकी (10 ते 12% ऊर्जा) मिळते.
- 1 ग्रॅम प्रथिनापासून (4 किलोकॅलरी) ऊर्जा मिळते.

* वारीरान्त ठाकून (20) अमायनो आम्ल प्रथिन निर्मितीसाठी लागतात. (ठाकून 21 आहेत)
↓ फक्त (20) लागतात.

↓
वारीरान्त तयार होणारे
अमिनो आम्ल (21)

- 1) ग्लायसीन (G)
- 2) अँलानीन (A)
- 3) ग्लुटॅमिक अँसिड (E)
- 4) अस्पॅरटिक अँसिड (D)
- 5) ग्लुटॅमाइन (Q)
- 6) अस्पॅरट्रीन (N)
- 7) सेरिन (S)
- 8) सिस्टीन (C)
- 9) टायरोसीन (Y)
- 10) प्रोलीन (P)
- 11) अर्जेनिन (R)

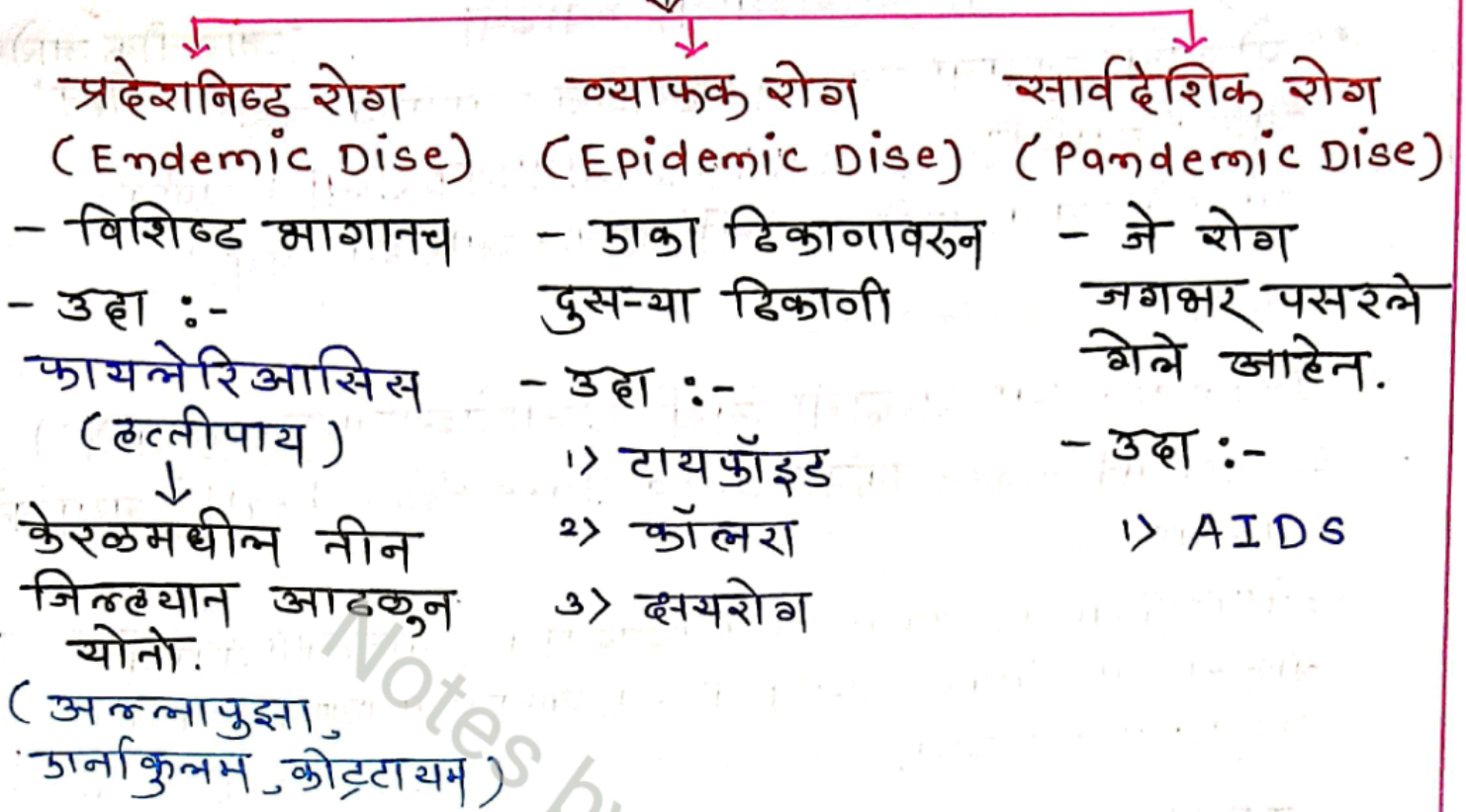
↓
आपल्या वारीरान्त तयार
(न होणारे) (10)

- 1) व्हॅलीन (V)
- 2) ल्युसीन (L)
- 3) आयसोल्याुसिन (I)
- 4) लायसीन (K)
- 5) थ्रिओनीन (T)
- 6) मेथिओनीन (M)
- 7) फेनिलानीन (F)
- 9) ट्रिप्टोफॅन (W)
- 10) हिस्टीडीन (H)

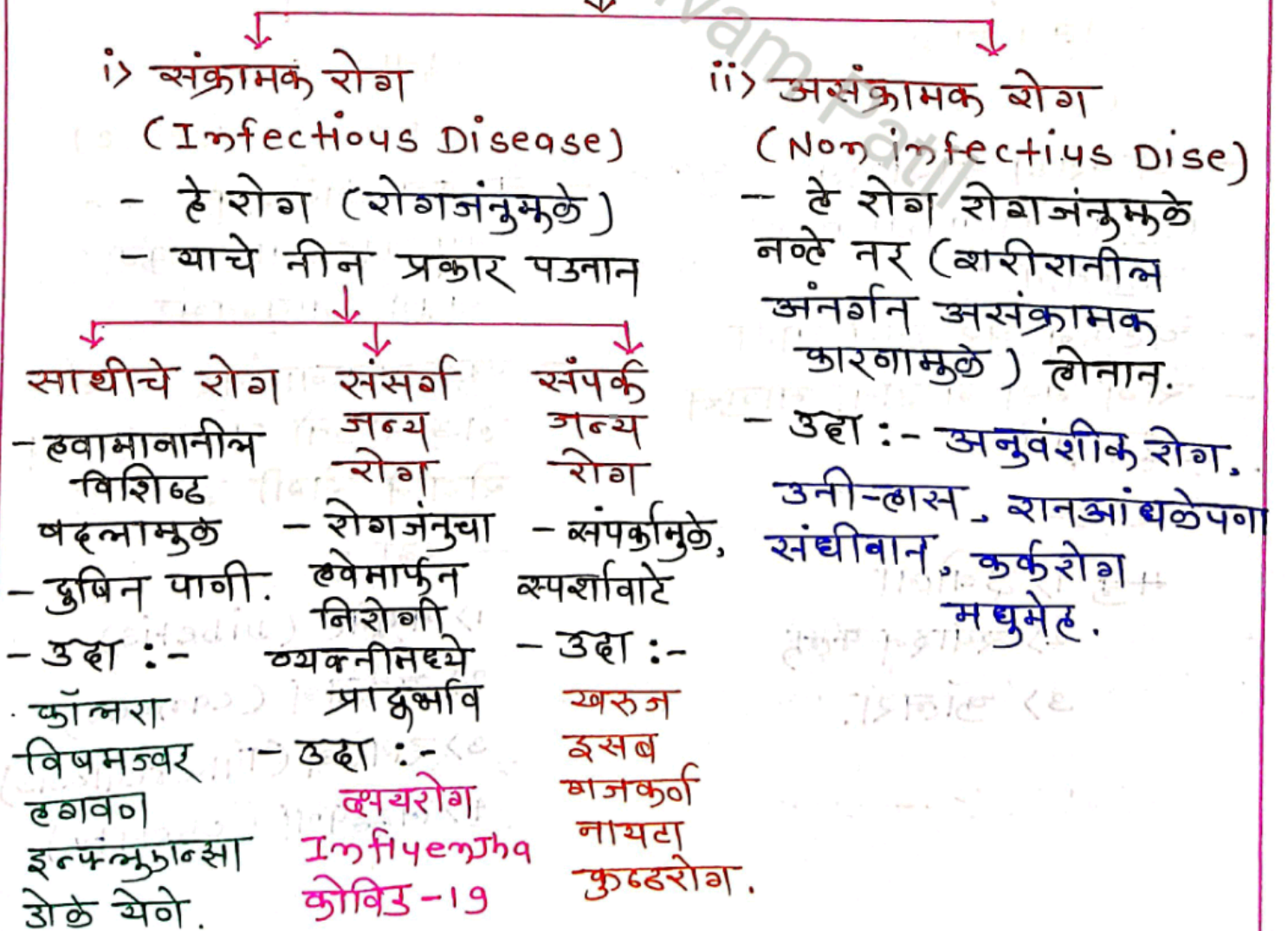
* फक्त सिस्टीन व मेथिओनीन → यान (सल्फर) असते

* प्राणीज पदार्थापासून मिळणाऱ्या प्रथिनांना ('फुस्ट क्लास प्रथिने') म्हणतात

* प्रसारानुसार रोगाचे प्रकार *



* रोगाच्या कारणावर आधारित प्रकार *

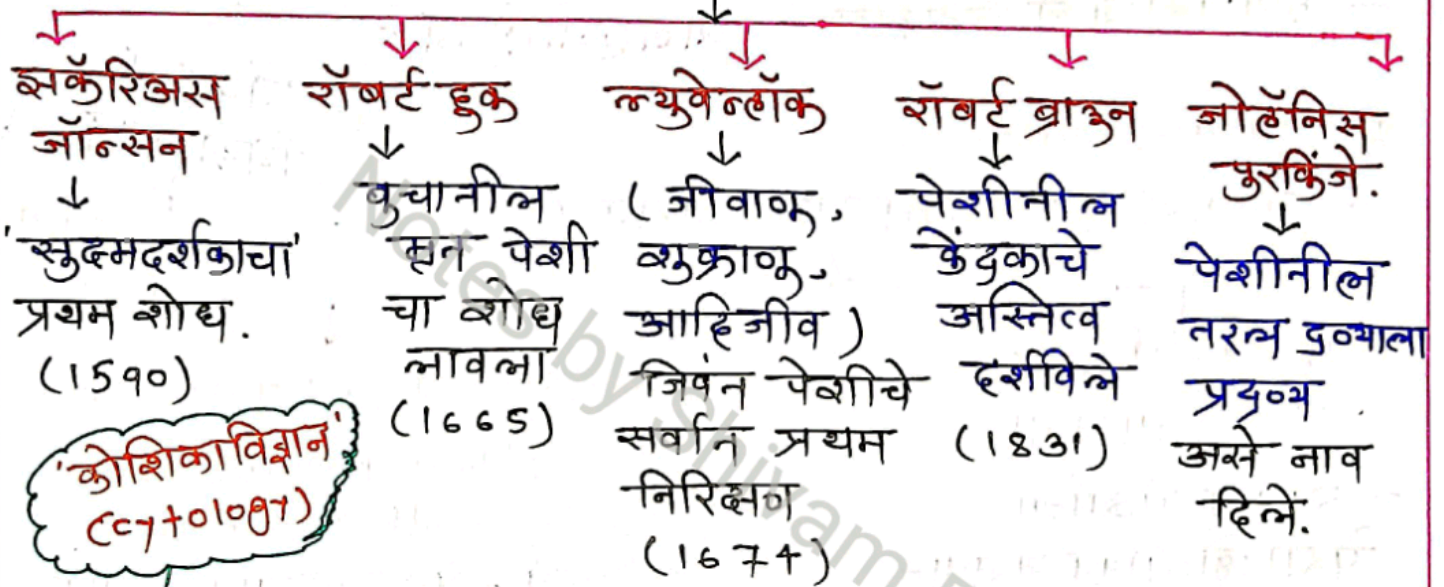


* पेशी - सजीवाचे ठकक *

(cell - unit of life)

- प्रत्येक सजीवाचे बासीर (पेशी) नी बनने. यांनी लावला.
- पेशी या रचनात्मक घटकाचा बोध (1665 ('रॉबर्ट हुक'))
- 'cells' म्हणजे लॅटीन भाषेन ('कोट्या खोल्या')
- पेशी हा बाव्ह हुक यांनी प्रथम ('मायक्रोग्राफिया') या पुस्तकान वापरला.

* पेशीच्या अठथासान योगदान हेणा-या व्यक्ती *



'कोशिकाविज्ञान'
(Cytology)

the study of cell * पेशीचा सिद्धान्त मांडणारे व्यक्ती *

- | | | |
|---|---|--|
| 1) डाम. जे. शिल्डेन
(1838) | 2) थिओडोर श्वान
(1839) | रॉकुल्ट विशॉ
(1855) |
| - पेशी हा सजीवांचा
रचनात्मक व कार्यात्मक
घटक आहे. | - सर्व सजीव हे
अनेक पेशींनी
बनले असनात. | - सर्व पेशींचा
जन्म हा त्यांच्या
आधीच्या अस्तित्वान
असलेल्या
पेशींपासून
होतो. |
| - वनस्पतींच्या ऊनी
या अनेक पेशींपासून
बनतात. | - पेशी या पानक
पटलाने वेढिलेल्या
असनात. | |
| | - वनस्पती पेशींना
पेशिमितीका
असनात. | |

* सजीवांचे वर्गीकरण : विविध पद्धती *

1) ऑरिस्टॉटल

- यांनी सर्वप्रथम (प्राण्यांचे वर्गीकरण) केले
- तसेच प्राण्यांना (जन्तुचर, भुचर, उभयचर)
- अशा पद्धतीने वर्गीकृत करण्यात सुरुवात केली.

2) लिनियस

- यांनी (वनस्पती व प्राणी) अशा दोन स्ह्तीत वर्गीकरण केले.
- वनस्पतीमध्ये (बॅक्टेरिया, फुंगी, शैवाल) चा समावेश केला.
- प्राणी स्ह्तीत (इतर सर्व सजीवांचा) समावेश केला.

3) हॅकेल

- यांनी (1866) आनी (वनस्पती, प्राणी, प्रोटिस्टा) अशा (तीन) स्ह्तीत सजीवांचे वर्गीकरण केले.
- परंतु जीवांक व आदिजीव हे भिन्न असूनही या वर्गीकरणानात एकत्र लेले.
- तसेच (कवक व वनस्पती) हे सुद्धा एकत्रित लेले.

4) कोपेलॅण्ड

- (1938) ला सजीवांचे वर्गीकरण (4) स्ह्तीत केले.
- i) मोनेरा → यात सर्व आहिकेंद्रकी सजीवांचा समावेश
- ii) प्रोटिस्टा → एकपेशीय दृश्यकेंद्रकी सजीव
- iii) मेटेझोआ → बहुपेशीय दृश्यकेंद्रकी सजीव
- iv) वनस्पती → बहुपेशीय दृश्यकेंद्रकी सजीव

5) रॉबर्ट व्हिटाकार

- अमेरिकन परिस्थितीकी तज्ञ (1969) (पंचस्ह्ती वर्गीकरण)
- i) पेशीची जटीलता → आहिकेंद्रकी किंवा दृश्यकेंद्रकी
- ii) सजीवांचा प्रकार → एकपेशीय किंवा बहुपेशीय
- iii) पोषण पद्धती → स्वयंपोषी किंवा परपोषी
- iv) जीवन पद्धती → उत्पादक / विघटक / मळक
- v) वर्गानुवंशिक → आहिकेंद्रकी ते दृश्यकेंद्रकी संबंध आणि एकपेशीय ते बहुपेशीय.

* उपसृष्टी मेटाझुआचे वर्गीकरण पुढील (दहा) संस्थान
केले जाते.

संघ (Phylum)	प्राणी उदाहरणे.
1) पेरिफेरा	सायकॉन, स्पॉजिन्ना
2) सिलेंटेराटा	हायड्रा, सी - अॅनिमोन, फायसेलिया
3) प्लॅटिहेल्मिन्थिस	टेपवर्म, प्लॅनेरिया, लिव्हरफ्लूक.
4) निमॅटहेल्मिन्थिस	अॅस्कॅरिस, वुचेरेरिया
5) अॅनिलिडा	गांडूक, लीच, नेरीस
6) आर्थ्रोपोडा	मधमाशी, माशी (किटक) कोकंबी, विंचू.
7) मोल्युस्का	शंख, शिंपला, अष्टपाद बोबलगाय.
8) इकायनोडर्मटा	नारामासा, सी - अॅर्चिन
9) हेमिचॉर्डेटा	पॅलेनोव्हॉसस
10) चॉर्डेटा	सायक्लोस्टोमाटा, मत्स्य उभयचर, सरीसृप, पक्षी व सस्तन प्राणी.

1) संघ पेरिफेरा (Porifera means Pores & Ferre M Boring)

- सर्वात साधे, सर्व प्राण्यांमधील (पहिले बहुपेशीय)
- हे असममित, प्रचलन न करणारे (सेसाईन),
घट्ट भागांना चिडकून राहणारे (स्थानबद्ध प्राणी)
- खाऱ्या पाण्यातील, शरीरावर छिद्रे असतात.
- हान्यकारक करत नाही, प्रजनन अलैंगिक,
- शरीरावर ब्रुकीकांचे आवरण.
- स्पंज मध्ये कॉलरपेशी (कॉलोसाइट्स) पचनाचे कार्य
- स्पंज मध्ये अॅमिबोसाइट पेशी असता
- स्पंज मध्ये स्पॉजिन फायबर असते.
- द्विलिंगी अंतः पुनन
- उमोस्पाजीया वगळता सर्व खाऱ्या प्राण्यां

छिद्र
↓
लहान मोठे
ऑस्त्रिया ऑक्युन

* डाकुण वारीराच्या (206)
हाडापैकी (120) हाडे
म्हणजेच (58%) हाडे हे
हान व पायातच असतात.

* मगक्यात डाकुण
(33 हाडे) असतात.
(7 मानेत), (12 छातीत)
(5 कंबरेत), (5 त्रिकास्थी)

* छातीच्या पिंजराच्या
बरगड्यात डाकुण
(24 Ribs bone)
असतात.

* कवरीमध्ये
डाकुण (8)
हाडे असतात

* चेहऱ्यामध्ये
डाकुण (14)
हाडे असते.

* प्रत्येक कानात
(तीन हाडे)
असतात
(Malleus, Incus
Stapes)

→ Scapula म्हणजे
पाठीचा खुबा.

→ सर्वात मोठे हाड
(मांडीचे हाड (Femur))
→ सर्वात छोटे हाड
(कानाचे हाड (Stapes))

* जिथे आपला टाय
लोवतो त्याच्या मागे
हाड हाड असते त्याला
(Sternum) म्हणतात
त्यालाच (Breast bone)

* मानवी हाडामध्ये
- कॅल्शियम (90%)
- कॅल्शियम
- फॉस्फर (60%)
- कॅल्शियम
- कार्बोनेट (काली प्रमाण)
असते.

* (206) हाडांचे उदाहरणे
प्रमुख (5) प्रकाराने विभागली
1) Flat bone
उदा:- Sternum
2) Long bone
उदा:- Humerus
3) Short bone
उदा:- Carpel
4) Irregular bone
उदा:- Vertebra
5) Sesamoid bone
उदा:- Patella

* मायस्थेनिया ग्रेविस
→ स्नायूंचा अशक्तपणा
जो स्वतःच्या प्रतिकार
क्षमतेमुळे होतो.

* स्पोन्डीलायटीस
→ पाठीच्या मगक्या
तीन हाडे वाकणे ज्यामुळे
व्यक्ति नाह उभा राहू
वाकून नाही.

* વિદ્યુત ચુંબકીય પદાર (Electromagnetic spectrum)

કિરણ (Rays)	Frequency	તરંગલંબી (wavelength)
1) Gamma ray	10^{12} Hz	10^{-12} મીટર
2) X-ray	10^8 Hz	10^{-10} મીટર
3) Ultraviolet	10^6 Hz	10^{-8} મીટર (100 નેનોમીટર)
4) visible	10^{15} Hz	0.5×10^{-6} મીટર (400 - 700 નેનોમીટર)
5) Infrared	10^{12} Hz	10^{-5} મીટર
6) microwave	10^8 Hz	10^{-2} મીટર
7) Radio	10^4 Hz	1 મીટર - 10^3 મીટર

નિષ્કર્ષ :

- 1) ગામા કિરણો કરતાં Radio કિરણો ઊંડો તરંગલંબી મળે તે $wavelength$ વાદત જાતે.
- 2) Radio કિરણો કરતાં ગામા કિરણો ઊંડો તરંગલંબી વાદત જાતે $frequency$ વાદત જાતે.
- 3) સર્વાત્ર જાસ્ત $wavelength$ Radio કિરણો ની અસર.
- 4) સર્વાત્ર જાસ્ત $frequency$ ગામા કિરણો ની અસર.

* चार प्रकारच्या पद्धती

- 1) CGS पद्धत - centimeter, gram, second
- 2) MKS पद्धत - meter, kilogram, second
- 3) FPS पद्धत - foot, pound, second (ब्रिटन)
- 4) SI पद्धत - International system of unit

- 1971 पासून SI पद्धत जगभरात मोजमापनासाठी एकच असावी यावर एकमत झाले.

* unit दोन प्रकारचे असतात

- 1) मूलभूत एकक (Fundamental unit)
- 2) साध्य एकक (derived unit)

1) मूलभूत एकक

- ज्या भौतिक राशीचे एकक दुसऱ्या भौतिक राशीवर अवलंबून नसते त्यांना मूलभूत एकक म्हणतात

मूलभूत राशी	मूलभूत एकक	चिन्ह
लांबी	मीटर	m
वस्तुमान	किलोग्रॅम	kg
काळ	सेकंद	s
तापमान	केल्वीन	K
विद्युतधारा	अँम्पियर	A
तेजस्वी तीव्रता	कॅन्डेला	cd
पदार्थाची राशी	मोल	mol

* पॅरलॅक्स पद्धत (Parallax method)

- जारून दृष्टे अंतर म्हणजे दोन ग्रहामधील मोजण्यासाठी वापर

- एक प्रकारचा : प्रकाशामे एका वर्षात जाणारे अंतर.
($9.46 \times 10^{15} \text{ m}$)

- एक अस्ट्रॉनॉमिकल युनिट - $1.496 \times 10^{11} \text{ m}$

- १ एक पारसेक - 3.26 प्रकाशवर्ष

* मानवी श्रावणमर्यादा :

1) Infrasonic (अवश्रव्य ध्वनी)	2) Audible Range (मानवी श्रावण मर्यादा)	3) Ultrasonic (आव्यातील ध्वनी)
- ज्या ध्वनीची वारंवारता 20 Hz पेक्षा उभी असते त्या ध्वनीला अवश्रव्य ध्वनी म्हणतात. - उदा. बेल मासे, हत्ती, गेंडा - झुडूप होण्याआधी पृथ्वीच्या पृष्ठभागाची कंपने होऊन निर्माण झालेला ध्वनी. - दोळ्यांच्या कंपनाने तयार झालेला ध्वनी.	- मानवी डोळ्यांची ध्वनी ऐडण्याची मर्यादा सुमारे $20 - 20,000$ हजार हर्ट्झ आहे. - परंतु पाच वर्षांच्या आतील मुले व पुण्यासारखे प्राणी 25000 हर्ट्झ पर्यंत ध्वनी ऐकू शकतात.	- $20,000$ ते $10,00,000$ पेक्षा अधिक वारंवारता असणाऱ्या ध्वनीला आव्यातील ध्वनी म्हणतात. - उदा. डॉल्फिनस व यादूळ उंदीर - कुत्रा आव्यातील ध्वनी ऐकू शकता. - अडथळे असतानाही हा ध्वनी विशिष्ट मार्गाने पुढे जातो.

* ध्वनीचा वायूमधील वेग :

- 1) तापमान - ग्राह्यमानच्या तापमानाच्या वर्गमूळाच्या समानुपाती असतो म्हणजे तापमान चौपट झाल्यास गती दुप्पट होते. $v \propto \sqrt{T}$
 - 2) घनता - ध्वनीचा वेग हा ग्राह्यमानच्या घनतेच्या वर्गमूळाच्या व्युत्क्रमाने प्रमाणात असतो. म्हणजेच घनता चौपट झाल्यास गती अर्धी होते. $v \propto \frac{1}{\sqrt{\rho}}$
 - 3) रेणूभार - ध्वनीचा वेग हा ग्राह्यमानच्या रेणूभाराच्या वर्गमूळाच्या व्युत्क्रमाने प्रमाणात असतो. ऑक्सीजन वायूचा (०२) रेणूभार ३२ तर हायड्रोजन (१) रेणूभार २ असतो. समान भौतिक स्थितीत ध्वनीचा हा स्थिर हायड्रोजनमध्ये ऑक्सीजनपेक्षा चौपट असतो.
- एका स्थिर तापमानवर ध्वनीचा वेग वायूच्या दाबावर अवलंबून नसतो.

* जर एखादी वस्तू 36° अंशात तिरप्या असणाऱ्या दोन समतल आरशात समरूप ठेवली, तर किती प्रतिमा तयार होतील ? (2023)

$$\text{प्रतिमा} = \frac{360^\circ}{\text{आरशामधील कोन}} - 1 \quad \rightarrow \text{सूत्र}$$

$$n = \frac{360}{A} - 1$$

$$= \frac{360}{36} - 1$$

$$= 10 - 1$$

$$= 9$$

$\therefore$ प्रतिमांची संख्या 9 असेल.

* एका छत्री तरंगाची वांस्वारता 1000 हर्ट्झ असून तरंगलांबी 0.25 मीटर असेल. जर तो एका विशिष्ट माध्यमात 5 सेकंद प्रवास करत असेल, तर आपलेले अंतर अढा.

$$\begin{aligned} \text{वांस्वारता} &= 1000 \text{ Hz} \\ \text{तरंगलांबी} &= 0.25 \text{ मी} \\ \text{डाळ} &= 5 \text{ sec} \end{aligned}$$

$$\text{वेग} = \text{तरंगलांबी} \times \text{वांस्वारता}$$

$$= 1000 \times 0.25$$

$$= 250.00$$

$$\text{वेग} = 250 \text{ मी/स}$$

$$D = TV$$

$$\text{अंतर} = 250 \times 5$$

$$= 1250 \text{ मीटर}$$

अंतर = 1250 मीटर आहे.

* અણુની પરિવર્તન રચના *

- અણુમધ્યે જરીવ અસે (કેંદ્રક) અસને.
- અણુમધ્યે કેંદ્રકાભોવતી (પોકક જાગા) અસને, જ્યા જાગેન (ઇલેક્ટ્રોન) જમન કરનાન.
- અણુચ્યા કેંદ્રકાન મુહ્યત્વે (પ્રોટોન વ ન્યુટ્રોન) અસનાન ચાંના ઇકત્રિતપને ('ન્યુક્લિઓન') મ્હળનાન.

1) પ્રોટોન (Proton p^+)	2) ન્યુટ્રોન (Neutron n^0)	ઇલેક્ટ્રોન (Electron e^-)
- (1919) મધ્યે જોઇ (અર્નેસ્ટ રુદરફોર્ડ)	- (1932) મધ્યે જોઇ (જેમ્સ ચેડવિક)	- (1897) મધ્યે જોઇ (જે. જે. થોમસન)
- (ધનપ્રભારિન)	- કોનતારી પ્રભાર નસતો. (ઢહાસીન)	- (ત્રણપ્રભારિન)
$1.66 \times 10^{-19} C$		$-1.6 \times 10^{-19} C$
- યાચે વસ્તુમાન	- યાચે વસ્તુમાન	- યાચે વસ્તુમાન
$1.67 \times 10^{-27} kg$	1 ડાલ્ટન $1.67 \times 10^{-27} kg$	$9.1 \times 10^{-31} kg$
- યાચે સ્થાન (અણુકેંદ્રકાન) અસને.	- યાચે સ્થાન (અણુકેંદ્રકાન) અસને.	- યાચે સ્થાન (અણુ-કેંદ્રકાભોવતી
- પ્રોટોનની સંખ્યા હે મુલ્યદ્રવ્યાચે રાસાયનિક પરિનામ કરને & ગુણધર્મ ઢરવતે.	- ન્યુટ્રોનની સંખ્યા અણુચ્યા વસ્તુમાનાવર ફિરતાન)	વિશિષ્ટ કુલ્લામધ્યે (ફિરતાન)
- 1 પ્રોટોન = (14)	- સમસ્થાનિકાંચ્યા નિર્મિતીમધ્યે મહત્વાચી	- રાસાયનિક અભિક્રિયેન
- 1 પ્રોટોન ↓ (1836 ઇલેક્ટ્રોન)	- ક્ષમિકા બજાવતે.	ઇલેક્ટ્રોનની
$< 4 \times 10^{-4}$	- 1 ન્યુટ્રોન = (14)	હેવાનધેવાન વિંવા માગાહારી હેતે,
		જ્યામુઠે રાસાયનિક બંધ તયાર હેનાન & મુલ્યદ્રવ્યાચે રાસાયનિક ગુણધર્મ ઢરનાન.
		- 1 ઇલેક્ટ્રોન = (0.000554)

* महत्वाच्या संज्ञा :-

'पोनोनियम'
ला वर्णन
जार्न (आयसोटोप्स)
आहे

1) समस्थानके (Isotopes)

- समस्थानके ही (एकाच मुलद्रव्याची दोन वेगळी रूपे) आहेत.
- समस्थानके म्हणजे एकाच मुलद्रव्याची अनेक रूपे, ज्यांचा (अणुसंख्ये सारखाच) असतो परंतु त्यांचे (अणुवस्तुमानांक मात्र वेगवेगळे) असते.
- यांची रासायनिक गुणधर्म सारखीच असतात. परंतु भौतिक गुणधर्म वेगळे असतात.

→ उदा :-

1) कार्बनची समस्थानके

अ) कार्बन (C^{12}) :- 6 प्रोटॉन, 6 न्युट्रॉन

- बहुतांश वस्तु यांच्याच बनलेल्या असतात

ब) कार्बन (C^{14}) :- 6 प्रोटॉन, 8 न्युट्रॉन

- याचा उपयोग (कार्बन डेटिंग) म्हणजे लेनो, (वस्तुचे वयोमान) काढण्यासाठी.

2) हायड्रोजनची समस्थानके

अ) प्रोटियम (H^1) :- 1 प्रोटॉन, 0 न्युट्रॉन

ब) ड्युटेरियम (H^2) :- 1 प्रोटॉन, 1 न्युट्रॉन

- याला (जड हायड्रोजन) म्हणतात.

क) ट्रिटियम (H^3) :- 1 प्रोटॉन, 2 न्युट्रॉन

- हा किरणोत्सर्गी (Radioactive) आहे.

- याचा वापर (अणुबॉम्ब) निर्मितीत करतात.

3) युरेनियमची समस्थानके
(एकूण 6 आहेत.)

- 4-232, 4-233, 4-234, 4-235, 4-236 & 4-238

- नैसर्गिक युरेनियममध्ये (4-238 (99.3%), 4-235 (0.7%), 4-234 (0.005%))

केंद्रकिय विखंडन व ऊर्जा निर्मितीसाठी उपयोग.

- * तापमान (Temperature) मध्ये (पारा) वापरताना. (10°C ते 110°C) पर्यंत नापमान मोजते.
- तापमान मोजण्यासाठी (थर्मोमीटरचा) वापर करताना.
 - बारीशेचे तापमान मोजण्यासाठी (क्लिनिकल थर्मोमीटर) [35°C ते 42°C] पर्यंत बारीशेचे तापमान असते.
 - तापमान हे (तीन) ठाककात मोजले जाते.

- 1) केल्विन (K)

↓

 - हे तापमानाचे (SI) पद्धतीत ठाकक आहे
 - 273 केल्विन
↓
0° सेल्सिअस
 - जसजसे केल्वीन वाढवावे तसतसे सेल्सिअस पण वाढते. (273 + वाढ)
 - उदा :-
27° सेल्सिअस म्हणजे (300 K)

2) सेल्सिअस (°C)

↓

 - हे दैनंदिन जीवनात रोजच्या वापराना वापरले जाते.
 - भारतामध्ये याचा उपयोग (क्लिनिकल थर्मोमीटर) मध्ये करताना.

3) फॅरनहेट (°F)

↓

 - हे ठाकक वैद्यकीय भाषेत तापमान मोजण्यासाठी वापरताना
 - बारीशेचे तापमान 98.6°F / 37°C
 - उदा :-
104°F म्हणजे 40° सेल्सिअस

पानी 32°F ला गोठते.
212°F ला उकळते.

- 1) द्रवणांक (Melting point)

↓

 - स्थायुरूप पदार्थाचे (द्रवरूपाना) रूपांतर लेने.
 - उदा :-
1) स्थायुरूप ऑक्सिजनचा द्रवणांक (-218°C)
2) गन्धुकोजचा (150°C)
3) लेखंडाचा (1535°C)
4) बर्फाचे पाण्याना रूपांतर (0°C) तापमानाला लेने.

2) गोठणबिंदू (Freezing point)

↓

 - द्रवरूप पदार्थाचे रूपांतर (स्थायुरूपाना) लेने.
 - उदा :-
पाण्याचा गोठणबिंदू 0°C सेल्सिअस आहे.

पानी गोठताना त्याचे आकारमान वाढते व बर्फाची बनना कुमी लेने म्हणून बर्फ पाण्यावर तरंगतो

* कुन्नीन्नाचे महत्वाचे गुणधर्म *

1) टिंडाल परिणाम (Tyndal Effect)

- "जेव्हा प्रकाशाचा किरण कुन्नीन्म प्रावणातून जातो, तेव्हा कुन्नीन्मचे कण त्या प्रकाशातून विखुरतात, ज्यामुळे प्रकाशाचा मार्ग दृश्यमान होतो."
- कारण → (कुन्नीन्म कणांचा मध्यम आकार)
- उदा :-

1) अंधाऱ्या खोलीतून येणाऱ्या प्रकाशाच्या किरणाने धुळीचे कण दिसणे.

2) घनदाट जंगलातून येणारा सूर्यप्रकाश.

2) ब्राउनियन गती (Brownian Motion)

- "कुन्नीन्म प्रावणातील कणांची (सतत, अनियमित, वेडीवाकडी) हालचाल होय."
- कारण → (द्रवाच्या रेणूंनी कुन्नीन्मच्या कणांवर सतत, असंनूचित बल प्रयुक्त करणे.)
- महत्त्व :-

1) ही गती कुलीन प्रावणातून स्थिरता देते, ज्यामुळे त्याचे कण बसत नाहीत.

* महत्वाची संमिश्र (Important Alloys) *

- "संमिश्र म्हणजे (दोन किंवा अधिक धातू किंवा धातू + अधातू) यांचे मिश्रण होय."

संमिश्रण (Alloy)	घटक (constituents)
1) स्टेनलेस स्टील	लोखंड (Fe), क्रोमियम (Cr), निकेल (Ni), कार्बन (C)
2) मॅंगनीज स्टील	लोखंड (Fe), मॅंगनीज (Mn), कार्बन (C)
3) पितळ (Brass)	तांबे (Cu), जस्त (Zn)
4) कांस्य (Bronze)	तांबे (Cu), कथिल (Sn)
5) जर्मन सिल्व्हर	निकेल (Ni), कॉपर (Cu), झिंक (Zn)

क) दावणाची सकाग्रता (concentration of solution)

* दावणाची सकाग्रता व्यक्त करण्याच्या काही पद्धती :-

1) मोलॅरिटी (Molarity - M)

- "दावणाच्या 1 लिटर दावणामध्ये (solution) विरघळलेल्या दाव्याच्या (solute) मोल्सची संख्या."

- ('तापमानावर अवलंबून असते.')

- सूत्र =
$$M = \frac{\text{Moles of solute}}{\text{Vol. of solution (lit)}}$$

2) मोलॅलिटी (Molality - m)

- "दावकाच्या सका किग्रांम दावकामध्ये (solvent) विरघळलेल्या दाव्याच्या मोल्सची संख्या."

- ('तापमानापासून स्वतंत्र असते.')

- सूत्र =
$$m = \frac{\text{Moles of solute}}{\text{Vol. of solvent (kg)}}$$

3) मोल फ्रॅक्शन (Mole fraction x)

- "दावणातील कोणत्याही सका घटकाचे (दाव्य किंवा दावक) मोल आणि दावणातील सकाकून मोल यांचे गुणोत्तर."

- ('तापमानापासून स्वतंत्र असते.')

- सूत्र =
$$\text{दाव्याचा मोल अंश } x_A = \frac{n_A}{n_A + n_B}$$

4) नॉर्मलिटी (Normality - N)

- "दावकाच्या सका लिटर दावणामध्ये विरघळलेल्या दाव्याचे ग्रॅम समतुल्य वजन."

- ('तापमानावर अवलंबून असते.')

- सूत्र =
$$N = \frac{\text{Gram eqpt. of sol}^n}{\text{Vol. of sol}^n (\text{lit})}$$